

CloudFormation Avançado

Intrinsic Functions e Outputs

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Intrinsic Functions - Parte 1

O Que São Intrinsic Functions?

Funções embutidas do CloudFormation para manipular valores dinamicamente

Ref

- Referencia outro recurso ou parâmetro
- Sintaxe: !Ref NomeRecurso
- Exemplo: !Ref MyBucket retorna nome do bucket

Fn::GetAtt

- Obtém atributo específico de um recurso
- Sintaxe: !GetAtt RecursoLogico.Atributo
- Exemplo: !GetAtt MyBucket.Arn

Fn::Sub

- Substitui variáveis em uma string
- Sintaxe: !Sub 'arn:aws:s3:::\${BucketName}'
- Usa \$ para substituições

Intrinsic Functions - Parte 2

Fn::Join

- Concatena valores com um delimitador
- Sintaxe: `!Join [ '-', [ 'a', 'b', 'c' ] ]` retorna 'a-b-c'

Fn::Select

- Seleciona item por índice de uma lista
- Sintaxe: `!Select [ 0, [ 'a', 'b', 'c' ] ]` retorna 'a'

Fn::GetAZs

- Retorna lista de Availability Zones da região
- Sintaxe: `!GetAZs "` (vazio usa região atual)

Fn::ImportValue

- Importa valor exportado por outra stack
- Permite compartilhar recursos entre stacks
- Sintaxe: `!ImportValue NomeExportado`

CloudFormation Outputs

O Que São Outputs?

Valores exportados da stack após criação/atualização
Visíveis no console e via CLI/API

Para que servem:

- Compartilhar valores entre stacks
- Exibir informações importantes (URLs, ARNs)
- Facilitar integração com outras ferramentas

Exemplo de Output:

Outputs:

 BucketName:

 Description: Nome do bucket S3

 Value: !Ref MyBucket

 Export:

 Name: MyAppBucketName

Casos de Uso e Boas Práticas

Ref vs GetAtt

- !Ref: retorna valor principal
- (ID, Name, ARN)
- !GetAtt: atributo específico
- (DomainName, Arn, etc)

Cross-Stack References

- Stack A exporta valor
- Stack B importa valor
- Reutilização entre projetos
- VPC compartilhada

Boas Práticas:

- Use !Sub para construir ARNs e URLs dinamicamente
- Sempre defina Description nos Outputs
- Use nomes únicos para Exports (incluir nome da stack)
- Evite dependências circulares entre stacks
- !GetAZs é essencial para alta disponibilidade multi-AZ

Pontos-chave: Intrinsic Functions

1. Funções essenciais

- !Ref: referencia recurso ou parâmetro
- !GetAtt: obtém atributo específico
- !Sub: substitui variáveis em strings

2. Funções de manipulação

- !Join: concatena valores
- !Select: seleciona item de lista
- !GetAZs: lista AZs da região

Pontos-chave: Outputs e Exports

3. Outputs

- Exportam valores da stack
- Visíveis no console e CLI
- Podem ser exportados para outras stacks

4. Cross-stack references

- Export em uma stack, ImportValue em outra
- Nome do Export deve ser único na conta/região
- Permite modularização e reutilização

LEMBRE-SE: Se precisa referenciar outro recurso > use `!Ref`. Se precisa atributo específico > use `!GetAtt`!